

ANALIZA ALGORITMILOR DE REGLARE P, PI, PD, PID UTILIZÂND LABVIEW

1. INTRODUCERE

Sistemul de control reprezintă un ansamblu de elemente integrate ce au rolul de a menține variabila de proces la o anumită valoare sau într-un domeniu de valori stabilit. Dacă intrarea sistemelor se modifică din orice motiv, ieșirea sistemului trebuie să răspundă în mod corespunzător și să se schimbe pentru a reflecta noua valoare de intrare. De asemenea, dacă ieșirea este afectată de perturbații fără modificarea intrării, aceasta trebuie să se redreseze pentru a ajunge la valoarea setată. Sistemul de control poate fi de două tipuri: cu buclă deschisă sau cu buclă închisă.

Într-un sistem de control cu buclă deschisă (open-loop sau non-feedback) ieșirea este independentă de intrare, având ca dezavantaj faptul că sistemul nu cunoaște starea de ieșire, motiv pentru care nu poate să autocorecteze erorile posibile chiar dacă se creează deviații mari de la valoarea stabilită. Așadar, aceste sisteme sunt funcționale doar în lipsa perturbațiilor și necesită, în general, supravegherea unui operator uman.

Sistemele cu buclă închisă (cu feedback) sunt sisteme complet automate în care ieșirea depinde de intrare după o funcție stabilită. Această funcție determină tipul sistemului (proporțional, derivativ, integrativ etc.). Sunt proiectate astfel încât să obțină și să mențină în mod automat starea de ieșire dorită, comparând-o cu starea reală. Face acest lucru generând un semnal de eroare care este diferența dintre ieșire și intrarea de referință. Pe baza acestui semnal de eroare, sistemul de control generează o comandă de corecție către elementul de acționare final, având scopul de a reduce deviația punctului de funcționare al procesului. Un avantaj major al sistemelor cu buclă închisă este capacitatea lor de a compensa automat efectul perturbațiilor externe. Astfel, chiar dacă apar modificări neprevăzute în proces, mecanismul de feedback asigură revenirea la valoarea prescrisă, făcând sistemul mult mai robust și precis decât cel în buclă deschisă.

2. TIPURI DE CONTROLLERE

2.1.1. CONTROLLER DE TIP P (proporțional)

Acest algoritm de reglare este caracterizat printr-o relație de liniaritate și de continuitate între intrare și ieșire. Mărimea de comandă $u(t)$ este proporțională cu eroarea $\varepsilon(t)$, ponderată cu un factor de proporționalitate (proportional gain) K_c , numit și parametru de acord.

$$u(t) = K_c \cdot \varepsilon(t) \quad (1)$$

Un controller proporțional asigură o viteză ridicată de răspuns la apariția unei erori, însă există un dezavantaj major prin prezența unei erori staționare la poziție (offset), diferită de zero. Offset-ul este definit ca deviația sistemului care persistă după ce procesul a fost stabilizat și apare deoarece comanda este direct proporțională cu eroarea. Pentru a menține procesul la un nivel constant și a compensa pierderile interne, regulatorul trebuie să genereze o comandă nenulă, ceea ce matematic implică existența unei erori nenule permanente. De asemenea, o valoare prea mare a factorului de proporționalitate (K_c) poate produce oscilații în sistem devenind instabil, iar o valoare prea mică face ca sistemul să fie lent și imprecis. Din cauza acestor dezavantaje, sistemul de control nu se obișnuiește să aibă doar componenta proporțională, fiind adăugate componentele integrative și/sau derivative (după caz).

2.1.2. IMPLEMENTARE ÎN LABVIEW

Pentru analiza practică a acestor sisteme de control se utilizează în continuare o aplicație creată în programul labVIEW și constă în utilizarea funcției PID pusă la dispoziție asupra unui semnal dreptunghiular, de frecvență și amplitudine reglabile.

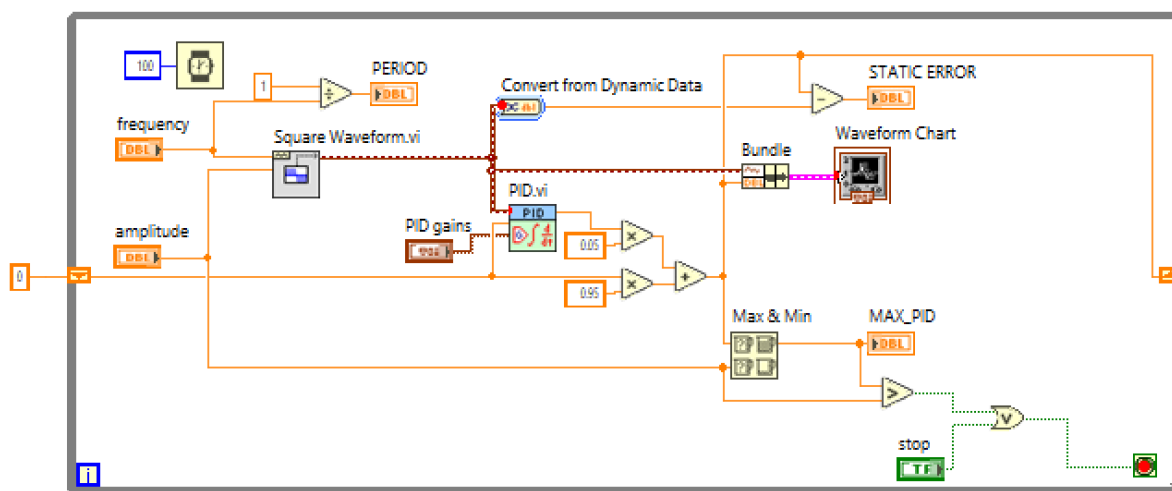


Fig 1. Block Diagram

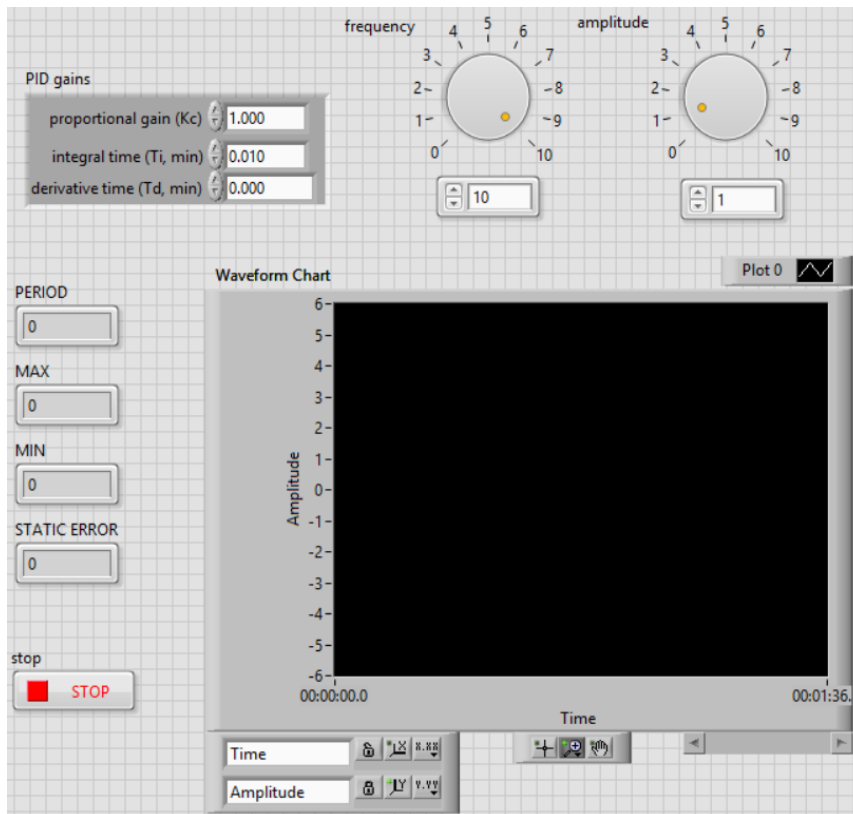


Fig 2. Front Panel

În continuare (Figura 3) se alege cu ajutorul celor 2 knob-uri amplitudinea $A=5$ și frecvența $f=0.02\text{Hz}$ de unde rezultă $T=50\text{s}$ (din cauza limitărilor programului este de preferat să se aleagă o frecvență mică pentru a obține o perioadă mai mare de timp în care controllerul să ajusteze ieșirea și pentru a obține un număr mai mare de puncte ce permit afișarea fluidă a semnalului PID). Prin intermediul funcției Bundle se afișează semnalul dreptunghiular (referința/setpoint-ul) și semnalul PID în același Waveform Chart(axa X pentru Timp și axa Y pentru Amplitudine), unde se observă cum controlul tinde să urmărească intrarea. De asemenea, sunt prezente în Front Panel 4 indicatoare: indicatorul „PERIOD” reprezintă perioada semnalului care a fost calculată în Block Diagram cu formula $\frac{1}{f}$; indicatoarele „MAX” și „MIN” evidențiază amplitudinile semnalelor implementate pentru a fi vizibil mai ușor overshoot-ul (suprareglajul), iar „STATIC ERROR” reprezintă eroarea încă existentă și după ce semnalul PID s-a stabilizat fiind calculată ca diferență între cele 2 semnale (eroarea staționară).

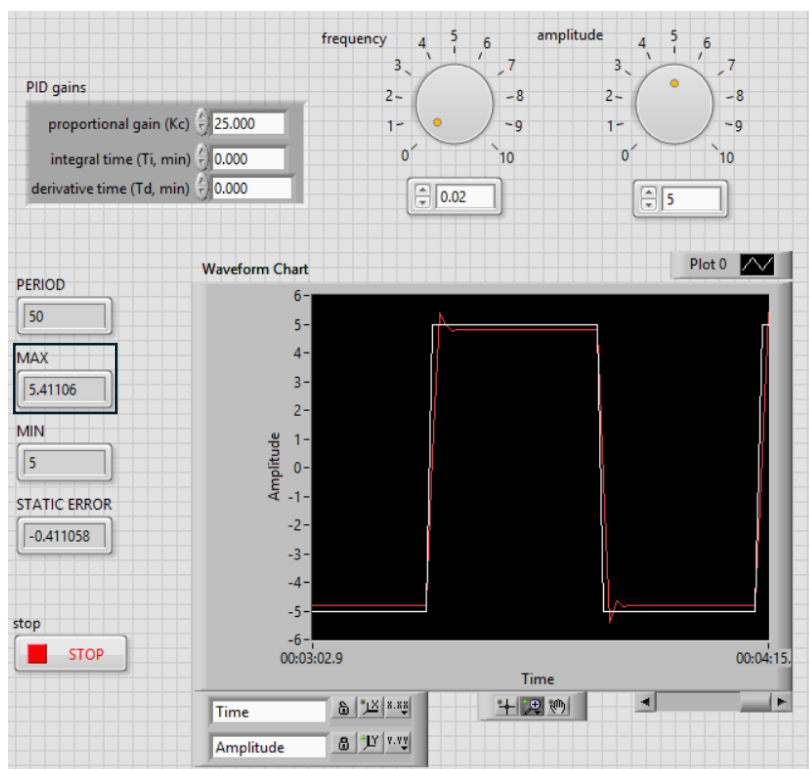


Fig 3. Prezentare Front Panel

Pentru controllerul de tip P este introdus de către utilizator în Front Panel un factor de proporționalitate $K_c = 25$. Dacă proportional gain este de valori mai mici atunci controllerul nu ajunge la valoarea de vârf a intrării (Figura 4), iar dacă este de valori mai mari atunci sistemul devine instabil (Figura 5).

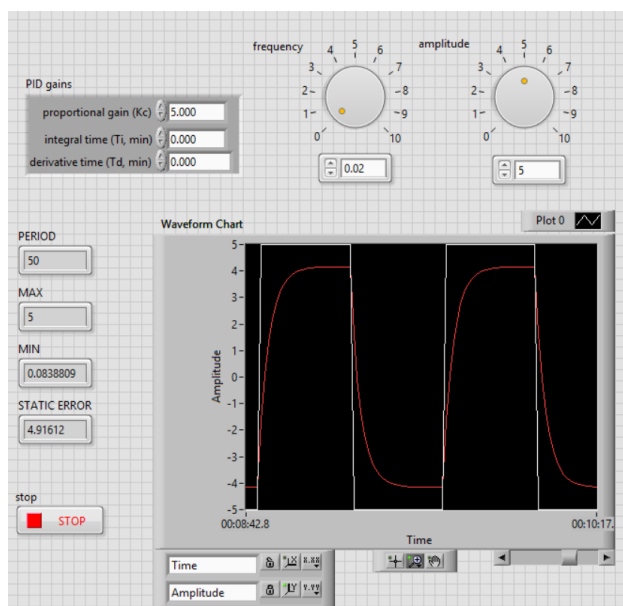


Fig 4. Proportional Gain prea MIC

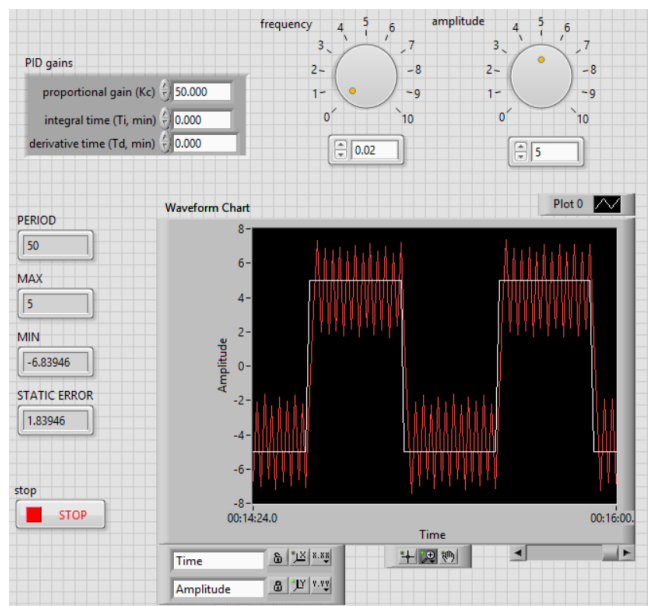


Fig 5. Proportional Gain prea MARE

În Figura 3 se observă cum semnalul PID urmărește semnalul dreptunghiular, însă, deși eroarea staționară este de valori minime (s-a concluzionat că nu poate fi 0), apare acel overshoot la început, ajungând la valoarea de 5.41106, controllerul având nevoie de un timp pentru a se stabiliza (în general 5% din T, adică $\frac{5}{100} \times 50 \text{ s} = 2.5 \text{ s}$). Pentru a fi vizibil timpul de stabilire se va da un zoom în fereastra Waveform Chart (Figura 6) fiind evidențiat timpul de aproximativ 2.5 s (mai exact 2.8 s).

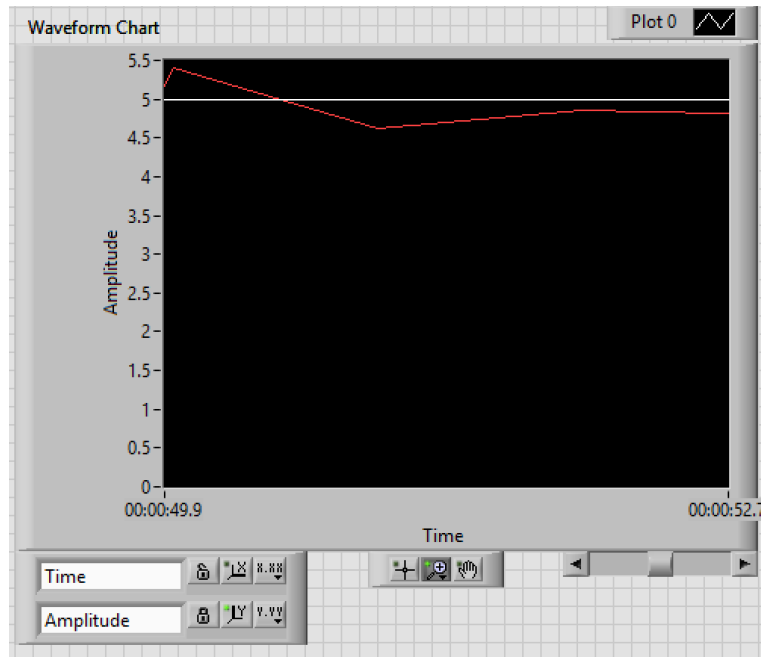


Fig 6. Timpul de stabilizare a controllerului-aprox 5%

Pentru a elimina complet eroarea staționară, care este de aproximativ 0.2 după ce sistemul s-a stabilizat (Figura 7), se analizează în continuare controllerul de tip PI, diferența fiind componenta integrativă.

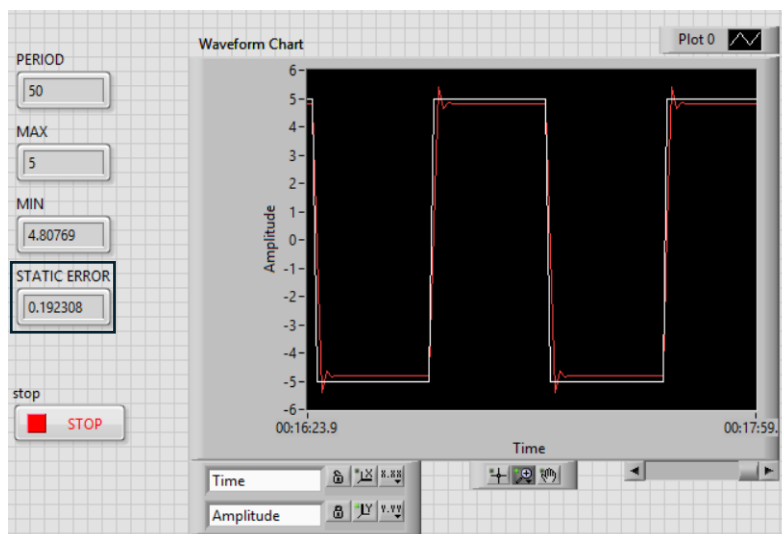


Fig 7. Eroarea staționară

2.2.1. CONTROLLER DE TIP PI (proporțional-integrativ)

În acest caz mărimea de comandă $u(t)$ este obținută prin suprapunerea a două componente, una proporțională cu eroarea $\varepsilon(t)$ și alta proporțională cu integrala erorii, unde T_i reprezintă constanta de timp de integrare (integral time). Raportul dintre K_c și T_i reprezintă câștigul integrativ, fiind factorul care amplifică integrala erorii, componenta integrală fiind necesară pentru anularea erorii staționare la poziție a controllerului proporțional.

$$u(t) = K_c[\varepsilon(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t \varepsilon(\tau) d\tau] \quad (2)$$

Principiul de funcționare a unui astfel de sistem este dat de viteza cu care se modifică ieșirea. Dacă este prezentă o eroare de valori mari atunci sistemul se va adapta rapid, însă dacă eroarea este mică, modificarea va fi mai lentă, astfel se măsoară constant aria formată între valorile erorii și axa timpului. În cazul în care eroarea nu ajunge la valoarea 0, aria calculată devine din ce în ce mai mare, iar sistemul trimite o comandă tot mai puternică către actuator.

Deși sistemul cu control PI este mai bun decât cel de tip P și prezintă o serie de avantaje precum eliminarea completă a erorii staționare și reglare cu precizie ridicată, prezintă și dezavantaje care în unele cazuri ar putea fi problematice, iar acestea constau în probabilitatea de a produce supratensiuni (overshoot) sau oscilații dacă este prea puternic și instabilitate în sistemele lente, din aceste considerente în continuare se va analiza și sistemul de control derivativ.

2.2.2. IMPLEMENTARE ÎN LABVIEW

Analiza controllerului PI se realizează cu aceeași schemă bloc discutată anterior, modificându-se doar variabilele aferente (proportional gain și integral time), frecvența și amplitudinea având aceleași valori. Pentru a nu avea un sistem cu control PI prea puternic K_c va lua o valoare mai mică decât în cazul anterior ($K_c=16$), iar $T_i=0.010$, fiind ideale pentru vizibilitatea eficienței termenului integrativ (aceste variabile pot fi modificate de către utilizator în Front Panel).

Se observă că eroarea staționară la viteză are valori considerabil mai mici deoarece componenta integrativă adună eroarea în timp și forțează ieșirea să urce până când se suprapune perfect peste referință ($\text{STATIC_ERROR} \cong 0$). Spre deosebire de controlul pur proporțional, unde semnalul sărea instantaneu, aici apare o pantă de urcare progresivă care reprezintă faza de adaptare a sistemului; cu cât eroarea inițială este mai mare, cu atât viteza de corecție este mai ridicată. De asemenea, acel overshoot care înainte era cauzat de un termen proporțional prea agresiv este acum mult mai bine controlat, sistemul reușind să intre rapid în banda de stabilitate și să elimine complet abaterea reziduală fără a intra în oscilații periculoase (Figura 8).

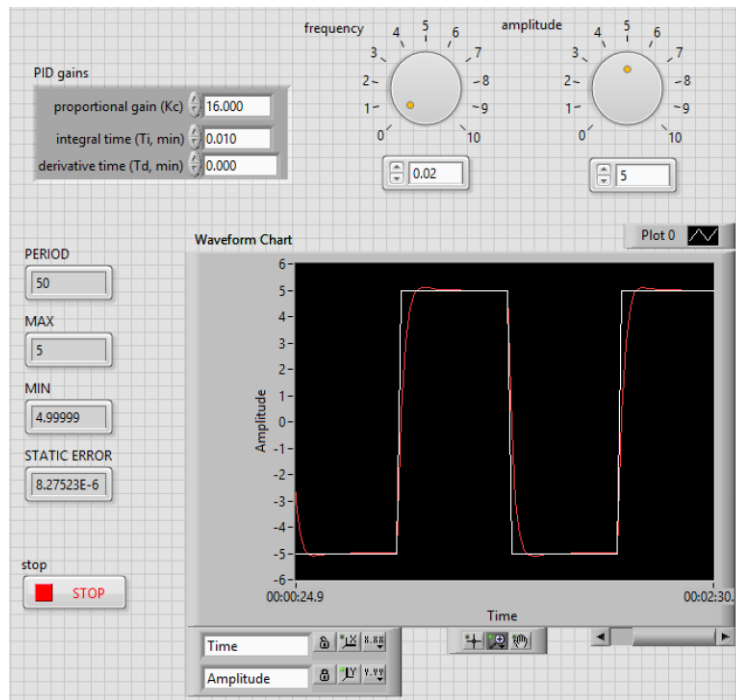


Fig 9. Sistem cu control PI

Se testează în continuare controllerul în cazurile în care este prea lent sau prea puternic. Pentru a modela un sistem încet se modifică termenul integral time cu o valoare mai mare ($T_i = 0.05$), astfel se observă cum ieșirea tinde către amplitudinea intrării însă nu ajunge la ea (Figura 10); în al doilea, pentru a obține un sistem prea puternic, se modifică termenul proportional gain cu o valoare mult mai mare ($K_c = 40$) obținându-se în acest caz un sistem instabil, care oscilează rapid în sus și în jos, deși ieșirea are același scop de a se apropia de valoarea amplitudinii setată (Figura 11).

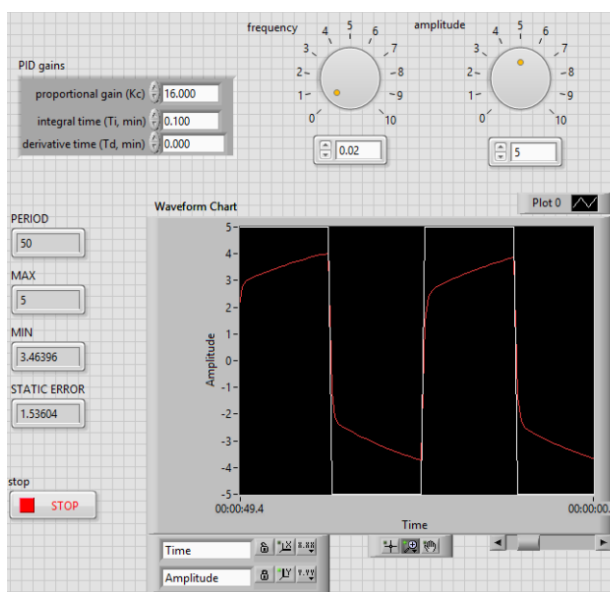


Fig 10. Sistem cu control PI prea LENT

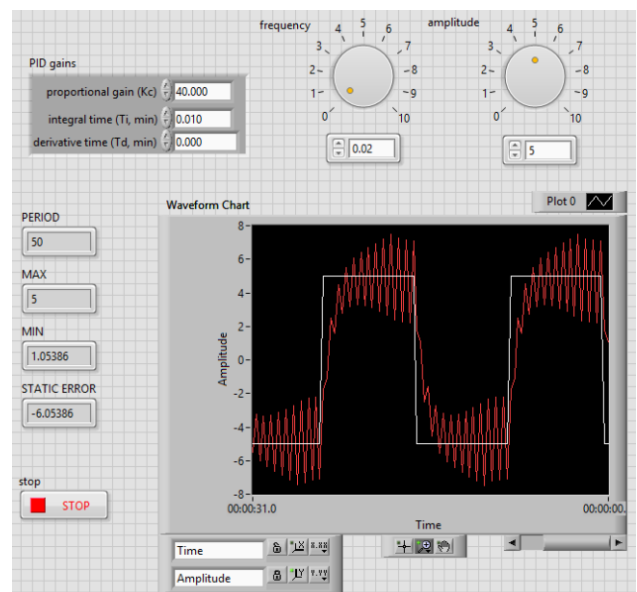


Fig 11. Sistem cu control PI prea PUTERNIC

O îmbunătățire importantă pe care o mai aduce introducerea componentei integrative este eliminarea overshoot-ului, dar se observă încă prezența lui, chiar dacă este de valori reduse (Figura 12), motiv pentru care este recomandată introducerea componentei derivative (pentru a se vedea mai ușor se aplică un zoom în Waveform Chart). Acest termen derivativ va acționa ca o „frână” predictivă, reacționând la viteza de schimbare a erorii pentru a amortiza acest overshoot și pentru a forța semnalul să se așeze pe referință mult mai lin, îmbunătățind astfel stabilitatea generală a sistemului.

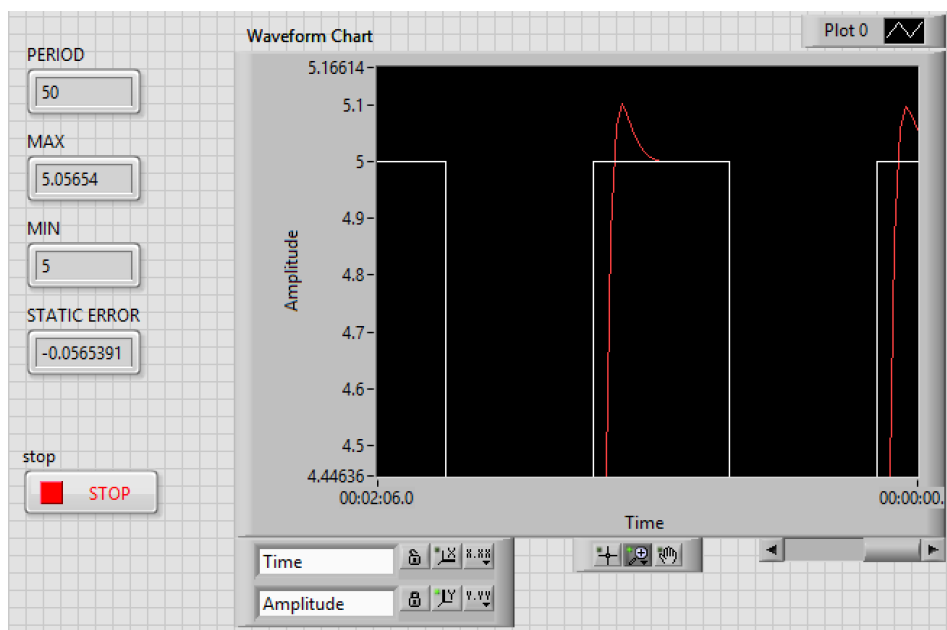


Fig 12. Overshoot

2.3.1. CONTROLLER DE TIP PD (proporțional-derivativ)

Acțiunea controllerului proporțional-derivativ este caracterizată prin faptul că mărimea de comandă $u(t)$ este o suprapunere dintre o componentă proporțională cu eroarea $\varepsilon(t)$ și o componentă proporțională cu derivata erorii, T_d fiind constanta de timp de derivare (derivative time), iar produsul dintre K_p și T_d reprezentând câștigul derivativ (K_D).

$$u(t) = K_c[\varepsilon(t) + T_d \frac{d\varepsilon(t)}{dt}] \quad (3)$$

Controlul derivativ funcționează ca un mecanism de anticipare care monitorizează nu doar mărimea erorii, ci mai ales rapiditatea cu care aceasta evoluează în timp. În loc să aștepte ca sistemul să se îndepărteze mult de valoarea dorită, această componentă reacționează la panta variației, generând o comandă proporțională cu viteza de schimbare a semnalului de intrare. Din acest motiv, într-un regim

cu pantă constantă, ieșirea va rămâne la un nivel stabil, reflectând capacitatea de predicție a controllerului.

Principalul beneficiu al acțiunii derivate este capacitatea de a „frâna” sistemul înainte ca acesta să depășească ținta, reducând considerabil atât suprarăspunsul, cât și timpul de stabilizare. Această viteză de reacție superioară îl face ideal pentru controlul proceselor cu inerție mare, unde este necesară o intervenție promptă pentru a menține stabilitatea. Practic, rolul său critic este de a proteja sistemul împotriva perturbărilor externe bruște, acționând ca un stabilizator care forțează procesul să revină rapid la starea de echilibru atunci când influențele exterioare provoacă schimbări violente. Cu toate acestea, prezintă limitări importante pentru implementarea unui sistem de control, acestea fiind sensibilitatea la zgomotul măsurătorilor (deoarece derivata amplifică variațiile rapide) și faptul că nu poate elimina eroarea staționară (din acest motiv este necesară componenta integrativă în structura controllerului).

2.3.2. IMPLEMENTARE ÎN LABVIEW

În analiza controllerului PD se utilizează același ca la sistemele anterioare, focalizându-ne pe modificarea componentei derivate time (T_d). În Figura 13 sunt prezentate avantajele acestei componente, observându-se cum semnalul de ieșire devine perfect stabil iar oscilațiile sunt reduse în totalitate. Această stabilitate se datorează valorii de 0.001 atribuită lui T_d care acționează ca un amortizor predictiv, „citind” viteza de schimbare a erorii. Totuși, este evidentă persistența unei erori staționare semnificative, de aproximativ 0.55.

Această eroare reconfirmă limitările observate anterior la controllerul P; deși componenta derivativă îmbunătățește drastic comportamentul tranzitoriu (eliminând orice urmă de overshoot), ea nu are capacitatea de a anula eroarea de poziție. De asemenea, este important de notat că elementul proporțional a fost redus la o valoare de $K_c = 8$ pentru a compensa sensibilitatea crescută a sistemului la acțiunea derivativă. Acest scenariu demonstrează că, pentru a obține un sistem care este simultan rapid, stabil și fără eroare staționară, este necesară introducerea celor trei elemente într-un controller.

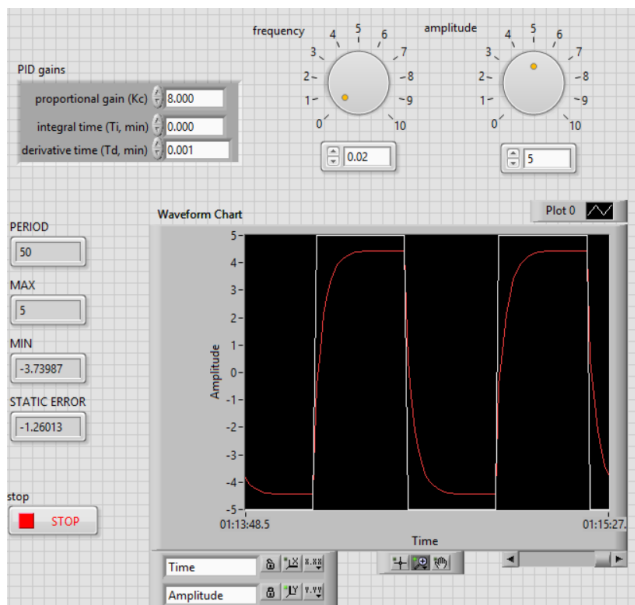


Fig 13. Controller de tip PD

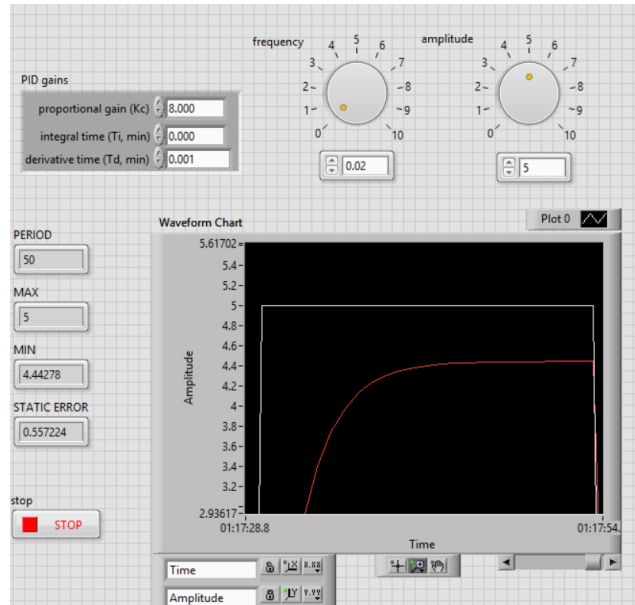


Fig 14. Eroarea staționară

Echilibrul unui controller PD este extrem de fragil, oscilând între lentoare și instabilitate în funcție de setări. În Figura 15, un câștig proporțional prea mic ($K_c = 2$) generează un sistem foarte lent, a cărui pantă de urcare nu permite stabilizarea în timpul util al perioadei, lăsând o eroare staționară mare de aproximativ 2. La cealaltă extremă, Figura 16 arată că o creștere a timpului derivativ la 0.010 face sistemul prea puternic, provocând o instabilitate violentă. Aceste oscilații haotice duc eroarea la valori de peste 7.56, demonstrând că, fără precizia integrativului, controlerul PD rămâne vulnerabil la erori masive sau la un comportament oscilant necontrolat.

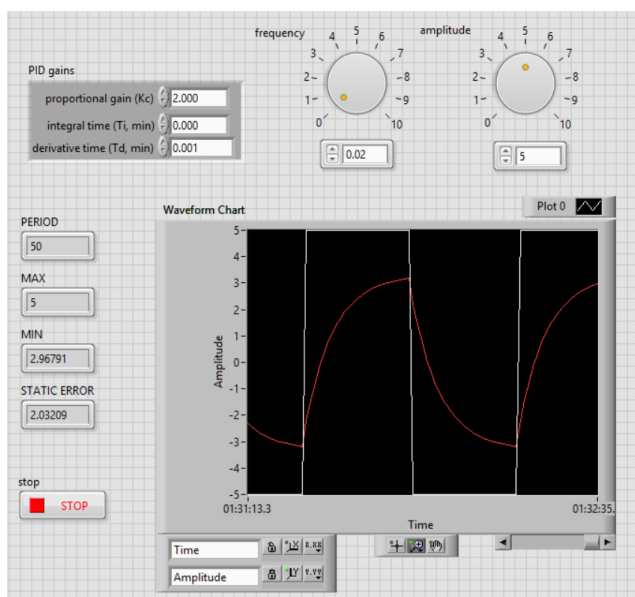


Fig 15. Sistem prea LENT

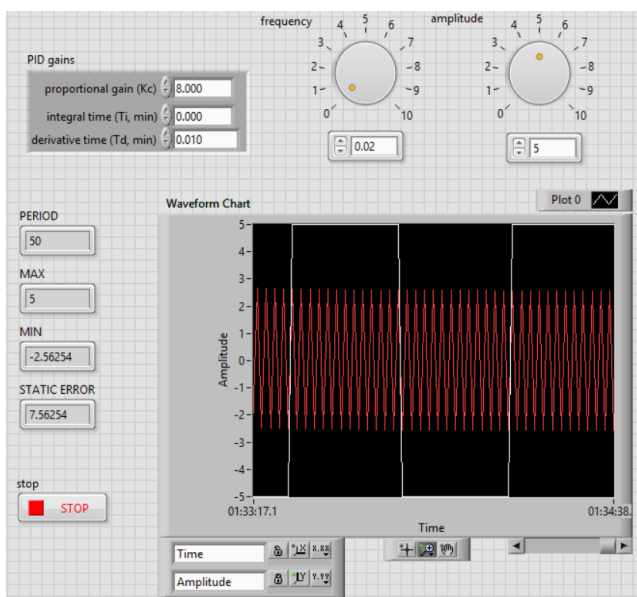


Fig 16. Sistem prea PUTERNIC

2.4.1. CONTROLLER DE TIP PID (proporțional-integrativ-derivativ)

Sistemul cu control PID este obținut din suma celorlalte 3 controllere discutate anterior, astfel mărimea de comandă $u(t)$ destinată elementului de execuție se realizează prin suprapunerea a trei componente: una proporțională cu eroarea $\varepsilon(t)$, alta proporțională cu integrala erorii, și o a treia componentă proporțională cu derivata erorii.

$$u(t) = (t) = K_c[\varepsilon(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t \varepsilon(\tau) d\tau + T_d \frac{d\varepsilon(t)}{dt}] \quad (4)$$

Prin combinarea celor 3 elemente, controllerul PID răspunde rapid la schimbări (P), elimină complet eroarea staționară (I) și previne depășirile și oscilațiile (D). Performanța sistemului este ajustată prin modificarea constantelor de proporționalitate, ceea ce permite uneia dintre componente să devină dominantă în funcție de specificul procesului controlat. În timp ce controlul proporțional rezistă erorii aplicând o forță opusă acesteia, componenta integrală detectează și elimină abaterile acumulate în timp, iar cea derivată anticipează și amortizează schimbările bruște. Prin suma acestor trei influențe, mărimea de comandă $u(t)$ asigură un compromis optim între viteze de răspuns, precizia finală și stabilitatea ansamblului. Această versatilitate explică de ce marea majoritate a controllerelor industriale moderne utilizează configurații de tip PID (sau PI dacă nu se dorește precizie mare) pentru a gestiona eficient diferența dintre nivelul dorit și cel măsurat.

Algoritmii PID sunt utilizați pe scară largă pentru controlul precis al temperaturii, presiunii și debitelor în procesele industriale. Aceștia asigură stabilitatea turației pompelor și motoarelor, fiind esențiali și în tehnologii avansate precum robotica, dronele sau sistemele de control al mișcării vehiculelor. Prin reglarea tensiunii și a curentului în sursele de alimentare, acest tip de control garantează funcționarea optimă a oricărui sistem de proces continuu.

2.4.2. IMPLEMENTARE ÎN LABVIEW

În etapa finală a proiectului, s-a realizat implementarea controlului PID complet prin introducerea simultană a valorilor pentru cele trei componente în panoul frontal al programului LabVIEW. S-a optat pentru o configurație echilibrată cu un câștig proporțional $K_c = 8.000$, un timp de integrare $T_i = 0.040$ și un timp derivativ $T_d = 0.001$. Această combinație a permis obținerea unui răspuns optim, în care componenta derivativă elimină oscilațiile și depășirile, în timp ce acțiunea integrativă corectează eroarea staționară. Rezultatul este un semnal stabil ce urmărește fidel referința, atingând o eroare staționară neglijabilă de aproximativ 0.001, ceea ce demonstrează eficiența algoritmului PID în asigurarea preciziei și stabilității sistemului (Figura 17).

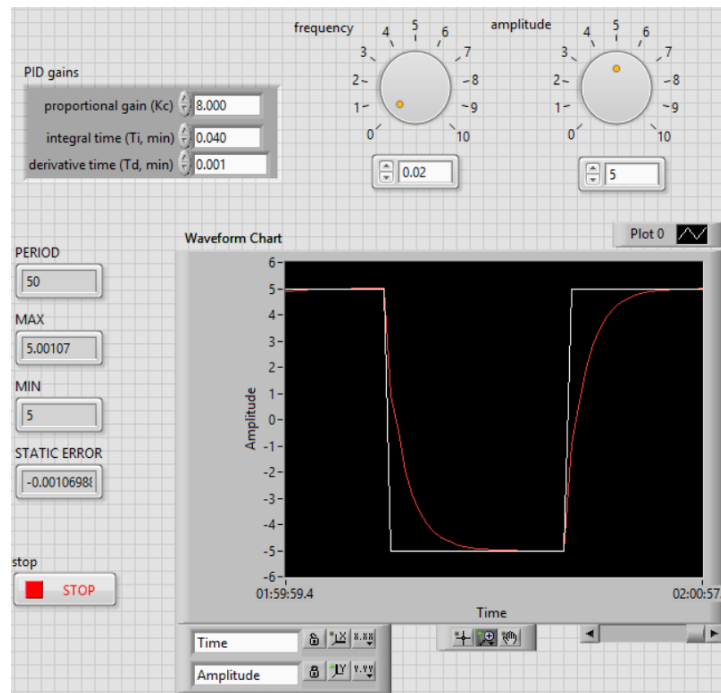


Fig 17. Controller PID

Eficiența controlului PID depinde de reglajul fin al celor 3 componente, orice dezechilibru ducând la un răspuns necorespunzător al sistemului. Un sistem devine prea lent atunci când câștigul proporțional (K_c) este prea mic sau timpul de integrare (T_i) este prea mare, rezultând o pantă de urcare leneșă care nu reușește să atingă valoarea de referință în timpul util al perioadei, așa cum se observă pentru $K_c = 2$ (Figura 18). La polul opus, sistemul devine instabil sau prea puternic dacă timpul derivativ are o valoare prea mare, de exemplu $T_d = 0.010$ (Figura 19). Aceste momente de funcționare defectuoasă subliniază necesitatea corelării stricte a valorilor pentru a evita fie ineficiența, fie riscul de distrugere a echipamentelor prin instabilitate.

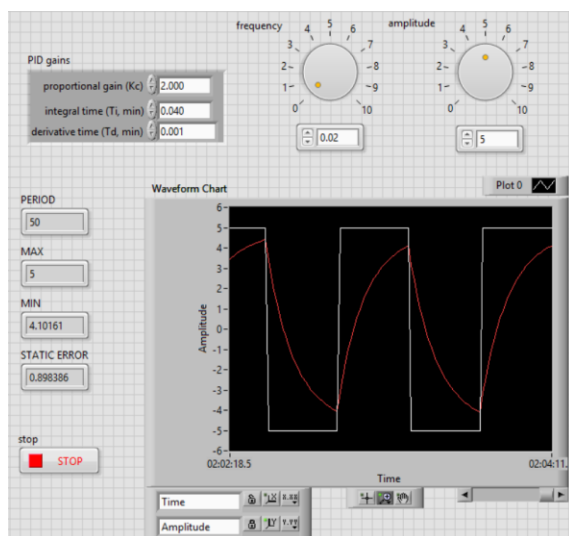


Fig 18. Sistem cu control PID prea LENT

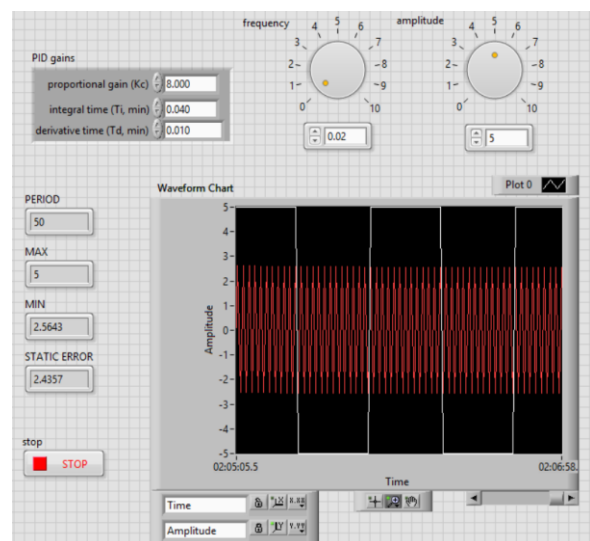


Fig 19. Sistem cu control PID INSTABIL

3. CONCLUZII

Proiectul a demonstrat eficiența algoritmilor de reglare prin simularea succesivă a structurilor P, PI, PD și PID în mediul LabVIEW, evidențiind modul în care fiecare parametru influențează performanța sistemului. S-a observat că, în timp ce controlul proporțional oferă o viteză de reacție inițială, acesta este incapabil să elimine complet eroarea staționară fără ajutorul componentei integrative. Introducerea termenului integrativ a asigurat precizia necesară prin suprapunerea perfectă a ieșirii pe referință, însă a generat un suprarăspuns ce a necesitat amortizarea oferită de componenta derivativă. Experimentele au confirmat că un sistem devine instabil la valori exagerate ale timpului derivativ și inefficient sau lent la un câștig proporțional prea scăzut. În concluzie, configurația PID completă reprezintă soluția optimă de control, reușind să armonizeze viteza, stabilitatea și precizia. Această metodă rămâne standardul în automatizările industriale datorită capacității sale de a compensa rapid perturbațiile și de a menține procesul la parametrii doriți.

4. BIBLIOGRAFIE

<https://sites.google.com/site/bazeleelectronicii/home/sisteme/2-sistem-in-bucula-deschisa>

Ș.l. dr. ing. Ionel Baciuc - CURS 6 Instrumentație Virtuală „Sisteme de control”

Ș.l. dr. ing Radu Etz – Curs 9 Elemente de reglare și control „Algoritmi de reglare de tip P, PI, PD”

Ș.l. dr. ing Radu Etz – Curs 10 Elemente de reglare și control „Algoritmul de reglare de tip PID”

<https://www.youtube.com/watch?v=qs48e7XnmXI&list=LL&index=3>